

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบันอุปกรณ์ประเภทพกพาเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น พร้อมกับราคาอุปกรณ์ที่ถูกลง ทำให้อุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ประเภทจัดการบริหารข้อมูลส่วนตัวแบบพกพาแทบจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับบางคน และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถทำให้อุปกรณ์พกพาเหล่านี้เป็นได้มากกว่าโทรศัพท์หรือเป็นอุปกรณ์จัดการข้อมูลส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้อุปกรณ์พกพาสามารถรองรับการพัฒนา Application รวมทั้งมีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย

เนื่องจากปัจจุบันองค์กรต่างๆ ที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ อย่างเช่น มหาวิทยาลัย หรือตามสถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ได้มีการนำเทคโนโลยี Wi-Fi มาใช้งานกันภายในองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ประกอบกับผู้คนในปัจจุบันมักมีอุปกรณ์พกพาที่มีเทคโนโลยีที่รองรับการพัฒนา Application และการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายผ่าน Wi-Fi ดังนั้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาในเขตพื้นที่ขององค์กร จึงน่าจะมีระบบการให้บริการข้อมูลต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วย

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1. เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อให้บริการที่เป็นประโยชน์
- 1.2.2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยี Web Services ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มว่าจะมีความสำคัญมากขึ้น
- 1.2.3. เพื่อสามารถนำ Application ไปใช้งานได้จริง รวมทั้งสามารถนำบริการ Web Services ที่สร้างขึ้นไปใช้งานร่วมกับส่วนอื่นๆ
- 1.2.4. เพื่อศึกษาการพัฒนา Application บนอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก และการพัฒนา Web Service ด้วยเทคโนโลยี JAVA

1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

- 1.3.2. "ได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนา Web Services ด้วยเทคโนโลยี JAVA
- 1.3.3. "ได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการพัฒนา Application บนอุปกรณ์พกพา ด้วยเทคโนโลยี J2ME
- 1.3.4. "ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Global Positioning System (GPS)
- 1.3.5. "ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล PostgreSQL รวมทั้งส่วนขยาย PostGIS ที่ช่วยในเรื่องการเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์
- 1.3.6. "ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี XML
- 1.3.7. "ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Wi-Fi Positioning

1.4. ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตของโครงการนี้คือการพัฒนา Application บนอุปกรณ์ PDA ซึ่งสามารถเรียกใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งให้บริการแก่นักศึกษา รวมทั้งบุคลากร ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยระบบข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวให้บริการข้อมูลภายในสถาบัน รวมทั้งบริการเกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการระบบจัดการเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้งานให้สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน สำหรับลักษณะการให้บริการนี้อยู่ในรูปแบบของ Web Services โดยเรียกใช้งานจาก Application บนอุปกรณ์ PDA ซึ่งเชื่อมต่อผ่านทาง Wireless LAN ภายในสถาบัน

1.5. ส่วนประกอบของปริญาณิพนธ์

ปริญาณิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกัน

1. บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยบทนำเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ ขอบเขตของโครงการ และเนื้อหาของรายงาน
2. บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และ GPS เทคโนโลยี Web Services และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย J2ME, XML, SVG, Wi-Fi และ PostgreSQL
3. บทที่ 3 การออกแบบและการพัฒนาโครงการซึ่งประกอบด้วยภาพรวมของระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วน Web Services และส่วนของ Mobile Application
4. บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง แสดงผลการทดสอบเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงการ
5. บทที่ 5 บทสรุป ซึ่งประกอบด้วยบทวิจารณ์และสรุป ปัญหาที่เกิดในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข ข้อจำกัดของระบบ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา